# 引　　言

## 一、什么是高等数学 ？

初等数学 — 研究对象为**常量**,
以静止观点研究问题.

高等数学 — 研究对象为**变量**,
**运动**和**辩证法**进入了数学.

# 主要内容

1. 分析基础
   - **函数**— 研究对象
   - **极限**— 研究方法
   - **连续**— 研究桥梁
2. 一元函数微积分学
   - 一元微分学
   - 一元积分学
3. 向量代数与空间解析几何
4. 多元函数微积分学
5. 常微分方程
6. 无穷级数

# 第一章

## 函数与极限

# §1.1 实 数

## 1. 有理数与无理数

**自然数** 所有自然数构成的集合，称为自然数集(**N**).

$$\mathbf{N}=\{0,1,2,\cdots,n,\cdots\}=\{n\}$$

**整数** 所有整数构成的集合，称为整数集($Z$).

**有理数** 所有有理数构成的集合，称为有理集($Q$).

$$\mathbf{Q}=\left\{\frac{p}{q}\,\middle|\, p\in\mathbf{Z},q\in\mathbf{N}^{+},\ p\text{ 与 }q\text{ 互质}\right\}$$

**实数** 所有实数构成的集合，称为实数集($R$).

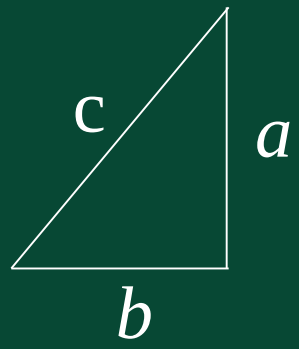
$$\mathbf{R}=\{x\mid x\text{ 为有理数或无理数}\}$$

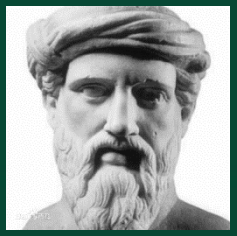
**数域：** 对加减乘除运算封闭的数集叫做**数域.**

# 无理数的发现

勾股定理(在西方，这个定理被称为毕达哥拉斯定理):

$$a^2 + b^2 = c^2$$

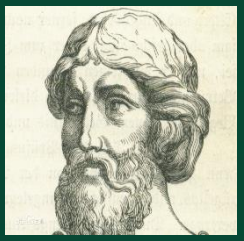


毕达哥拉斯

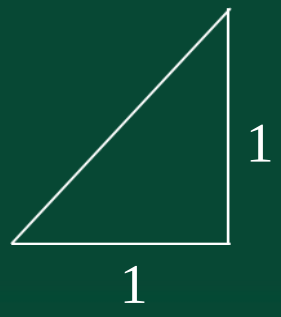
如果两个直角边长均为1，则斜边长$\sqrt{2}$.

希帕索斯发现$\sqrt{2}$不能表示为两个整数之比的形式.



希帕索斯

命题：$\sqrt{2}$不是有理数。



- **无理数**: 无穷不循环小数.

$\sqrt{2} = 1.41421356237309\ldots$

$\sqrt{3} = 1.73205080756887\ldots$

$\pi = 3.14159265358979\ldots$

$e = 2.71828182845904\ldots$

$\sigma = m.a_1a_2\cdots a_n\cdots$ （$a_k$为$\sigma$的第$k$位小数）

- **有理数**: 可表示为有穷小数或无穷循环小数的数;

- 无理数可看成一串有理数无限逼近的结果.

$\sigma_n = m.a_1a_2\cdots a_n$

$|\sigma - \sigma_n| < \frac{1}{10^n}.$

## 2. 实数集合 $R$ 的基本性质(公理)

(1) $R$ 是一个数域;

(2) 对乘法与加法满足交换律, 结合律与分配律;

(3) 有序性: $a,b\in R,$ 则

$a<b,a=b,a>b$ 中有且仅有一式成立.

(4) 完备性 (连续性):

直观上来说，实数域布满整个数轴，连绵不断，没有空隙。

实数集完备性的六大基本定理：单调有界定理、柯西收敛准则、确界原理、闭区间套定理、有限覆盖定理、致密性定理.

有理数域Q在数轴上虽是密密麻麻，但没有布满。

实数集是一个完备的有序数域。

# 3.数轴与区间

数轴：规定了方向，原点和单位的直线称为数轴.



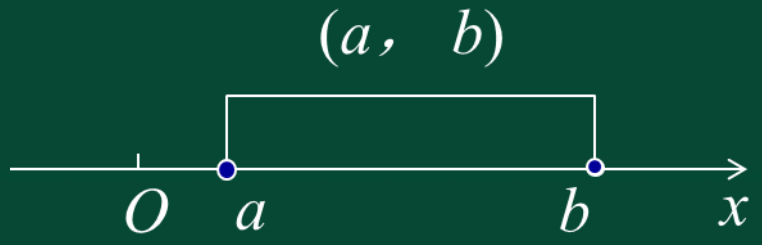

实数集和数轴上的点集**一一对应**.

实数集的**有序性**反映了数轴上点的**有序性**;

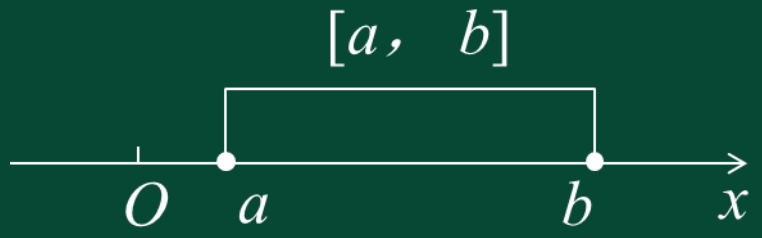
实数集的**完备性**反映了数轴上点的**紧致性**.

## 区间：

开区间：$(a, b) = \{x| \ a < x < b \}$，

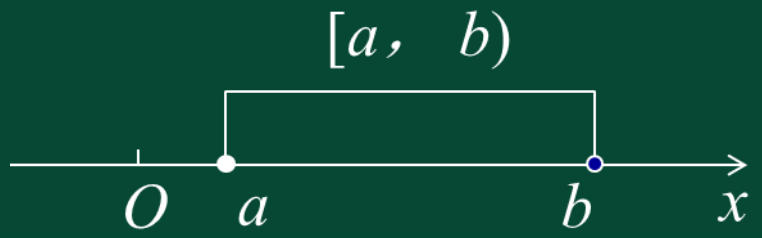



闭区间：$[a, b] = \{x| \ a \le x \le b \}$，

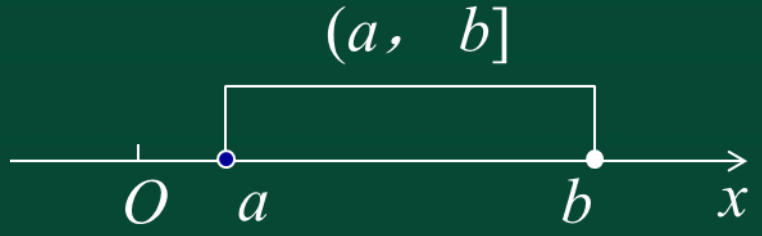



半开区间：

$[a, b) = \{x| \ a \le x < b \}$，



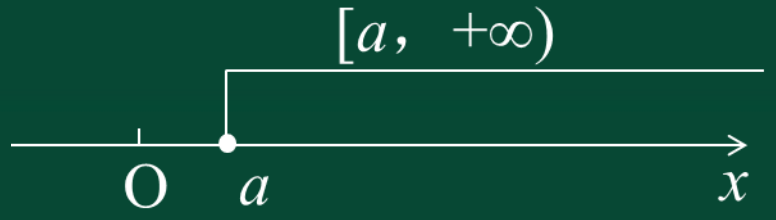

$(a, b] = \{x| \ a < x \le b \}$



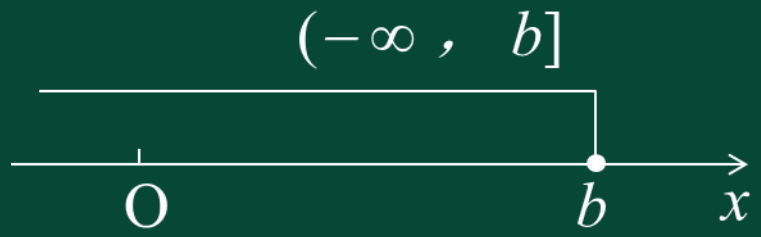

上述区间都是有限区间，其中$a$ 和 $b$ 称为区间的端点，$b–a$ 称为区间的长度.

以下区间称为无限区间：

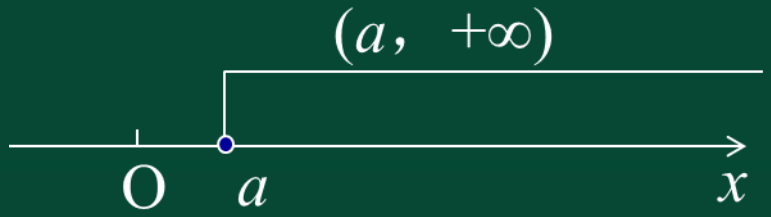
$[a, +\infty) = \{ x \mid a \le x \}$，



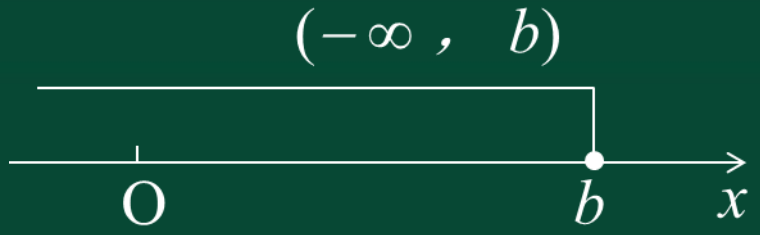

$(-\infty, b] = \{ x \mid x \le b \}$，




$(a, +\infty) = \{ x \mid a \le x \}$，




$(-\infty, b) = \{ x \mid x \le b \}$，




$(-\infty, +\infty) = \{ x \mid x \in R \}$



## 4. 绝对值不等式 $|x|=\begin{cases} x & x\geq 0 \\ -x & x<0 \end{cases}$

**命题2** 对于任意的 $x\in R$ 及 $y\in R$,我们有:

(1) $|x|\geq 0$,其中等号当且仅当 $x=0$ 时成立;

(2) $|x|=|-x|$;

(3) $|x+y|\leq |x|+|y|$.

**命题3** 对于任意的实数 $a,b,c$, 我们有:

(1) $|a-b|\geq 0$, 其中等号当且仅当 $a=b$ 时成立;

(2) $|a-b|=|b-a|$;

三角不等式

(3) $|a-c|\leq |a-b|+|b-c|$.

令 $x=a-b$ $y=b-c$

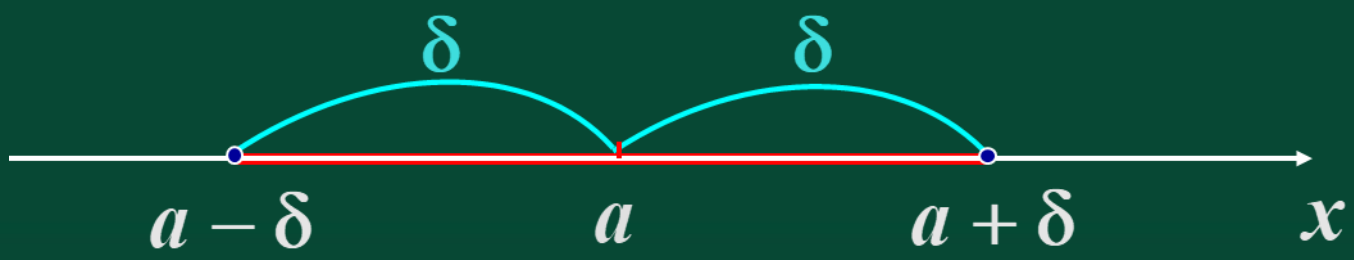
及命题2(3)即可证出

**命题4** $|x-a|<r \Leftrightarrow a-r<x<a+r$.

**5. 邻域：** 设$a$与$\delta$是两个实数，且$\delta > 0$.

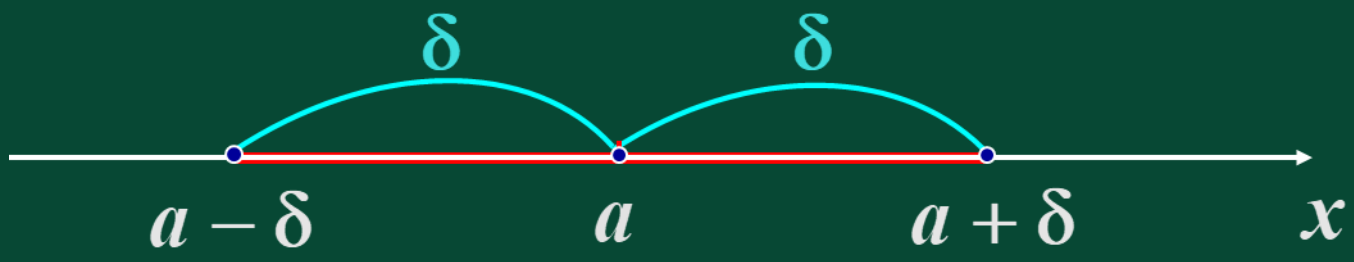
数集$\{x \mid |x-a| < \delta\}$称为点$a$的$\delta$邻域，

记 $U_\delta(a) = \{x \mid a-\delta < x < a+\delta\}$.




点$a$叫做这邻域的中心，$\delta$叫做这邻域的半径 .

点$a$的去心的δ邻域, 记作$U_\delta^0(a)$.




$$U_\delta^0(a)=\{x|a-\delta<x<a\}\bigcup\{x|a<x<a+\delta\}$$

$$U_\delta^0(a)=\{x|\ \ |x-a|<\delta\text{且}x\neq a\}$$

$$U_\delta^0(a)=\{x|0<|x-a|<\delta\}$$

# 第二节

# 变量与函数

一、函数的概念

二、初等函数

三、函数的基本性质

## 1. 函数的概念

**定义(映射).** 设 $X$, $Y$ 是两个非空集合,若存在一个对应规则 $f$, 使得 $\forall x \in X$, 有唯一确定的 $y \in Y$ 与之对应,则称 $f$ 为从 $X$ 到 $Y$ 的**映射**, 记作 $f : X \to Y$.

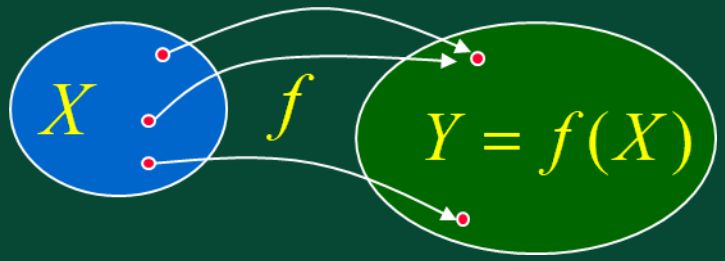



元素 $y$ 称为元素 $x$ 在映射 $f$ 下的**像**, 记作 $y = f(x)$.
元素 $x$ 称为元素 $y$ 在映射 $f$ 下的**原像**.

集合 $X$ 称为映射 $f$ 的**定义域**;
$Y$ 的子集 $R_f = f(X) = \{ f(x) \mid x \in X \}$ 称为 $f$ 的 **值域**.

**注意：** 1) 映射的三要素— 定义域 , 对应规则, 值域.

2) 元素 $x$ 的像 $y$ 是唯一的, 但 $y$ 的原像不一定唯一.

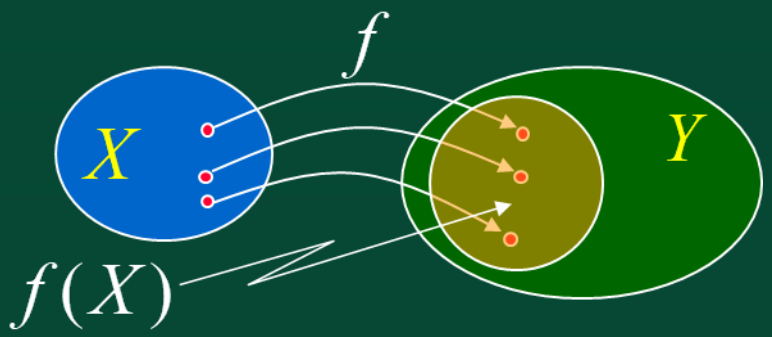



- 对映射 $f: X \to Y$ 若 $f(X) = Y$ , 则称 $f$ 为**满射**;

- 若 $\forall x_1, x_2 \in X, x_1 \neq x_2$ , 有

  $$f(x_1) \neq f(x_2)$$

  则称 $f$ 为**单射/一一映射;**




- 若 $f$ 既是满射又是单射, 则称 $f$ 为**双射**.

**定义5.** 设数集 $D \subset \mathbf{R}$，则称映射 $f: D \to \mathbf{R}$ 为定义在 $D$ 上的函数，记为

$$y = f(x),\ x \in D$$

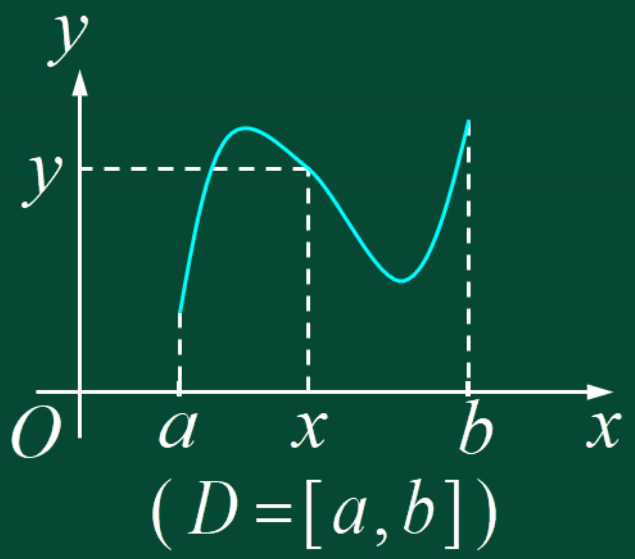
定义域　因变量　自变量

$R_f = f(D) = \{ y \mid y = f(x), x \in D \}$ 称为值域

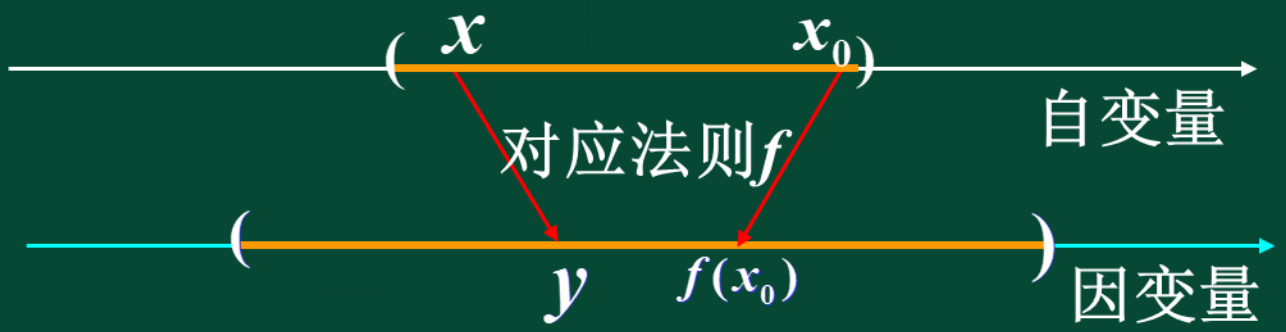
**函数图形:**

$$C = \{ (x, y) \mid y = f(x),\ x \in D \}$$

在坐标系 $xOy$ 内，集合 $C$ 所对应图形



## 函数的三要素：定义域、对应法则和值域




$$\forall x \in D \xrightarrow{f} y \in R_f = f(D) = \{ y \mid y = f(x), x \in D \}$$

(定义域) (对应规则) (值域)

**注：** 如果两个函数的定义域相同, 对应法则也相同, 那么这两个函数就是**相同**的,否则就是不同的.

• **定义域** —— 使表达式或实际问题有意义的自变量集合.

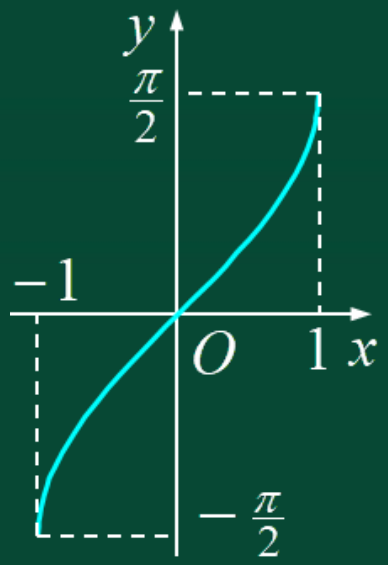
对实际问题, 书写函数时必须写出定义域;
对无实际背景的函数, 书写时可以省略定义域.

例如， $y=\dfrac{1}{\sqrt{4-x^2}}$ $\quad D:(-2,2)$

例如, 反正弦函数 $y=f(x)=\arcsin x$

定义域 $D=[-1,1]$

值域 $f(D)=[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$



# 序列

按照一定**顺序**排列的一列数：

$$a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots$$

称为**序列**（**数列**）记为 $\{a_n\}$，其中 $a_n$ 称为数列的第 $n$ 项，也称为**序列的通项或一般项**.

例子：$2, 4, 8, \cdots, 2^n, \cdots;$ $\{2^n\}$

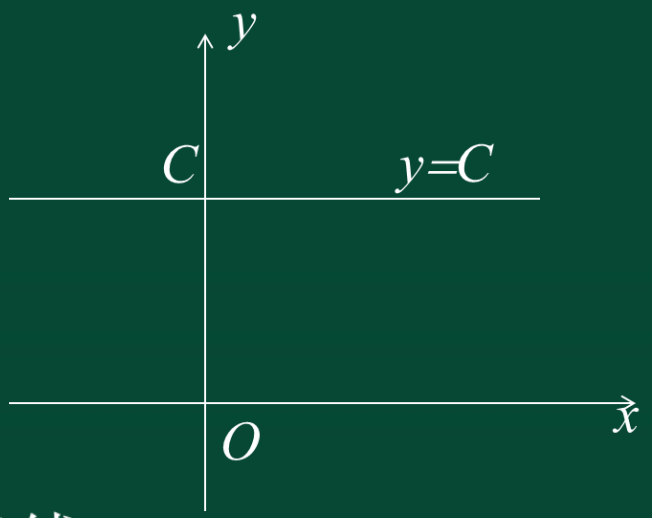
$$\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \cdots, \frac{1}{2^n}, \cdots; \quad \left\{\frac{1}{2^n}\right\}$$

- 序列：定义在自然数集合 $N$ 上的一个函数.

# 二、初等函数

## 1. 基本初等函数

常数函数、幂函数、
指数函数、对数函数、
三角函数、反三角函数




(1) 常数函数 $y=C$.

函数的定义域为$D=(-\infty, +\infty)$.

函数的值域为$W=\{C\}$.

函数的图形为一条平行于$x$ 轴的直线.

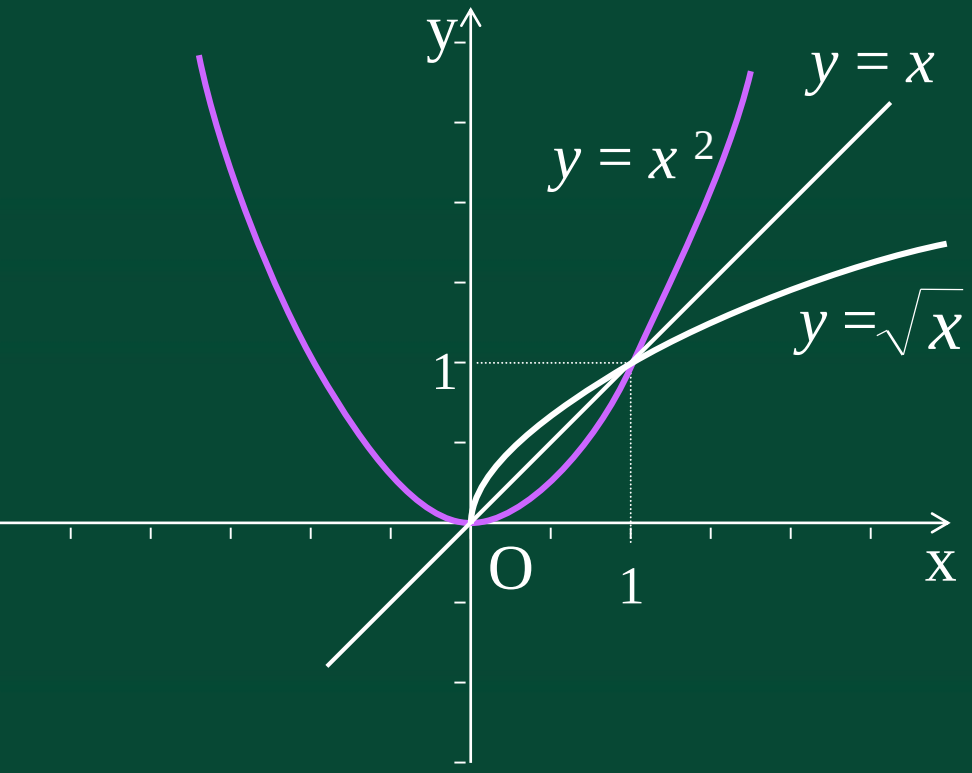
## (2) 幂函数

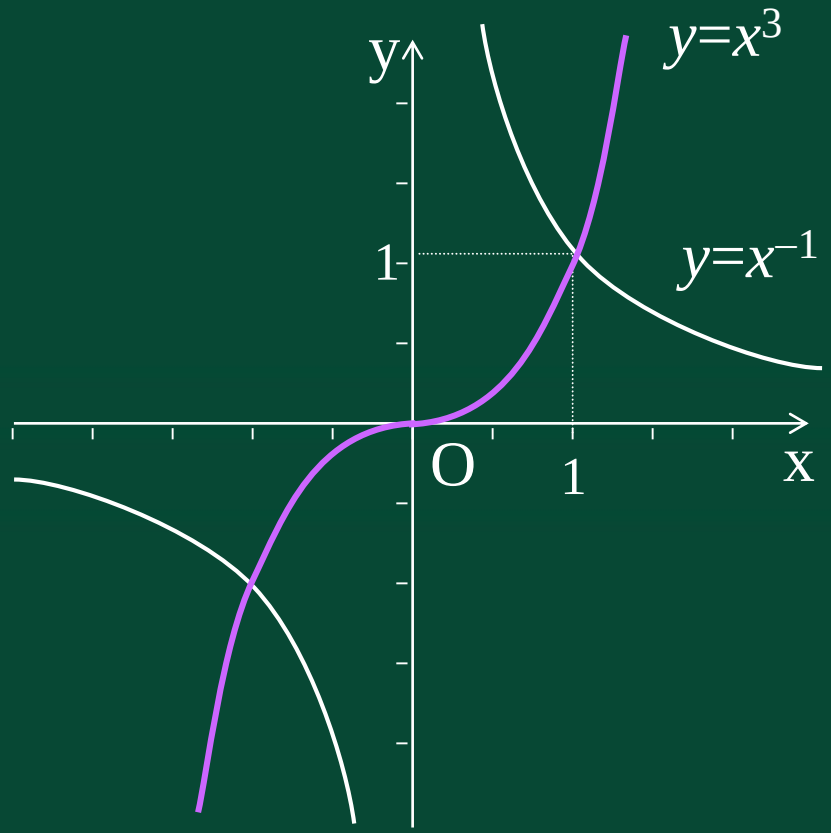
函数 $y=x^{\mu}$（$\mu$ 是常数）叫做幂函数.

幂函数的定义域：与常数$\mu$ 有关，

但函数在（0，∞）内总有定义.

最常见的幂函数：



## (3) 指数函数

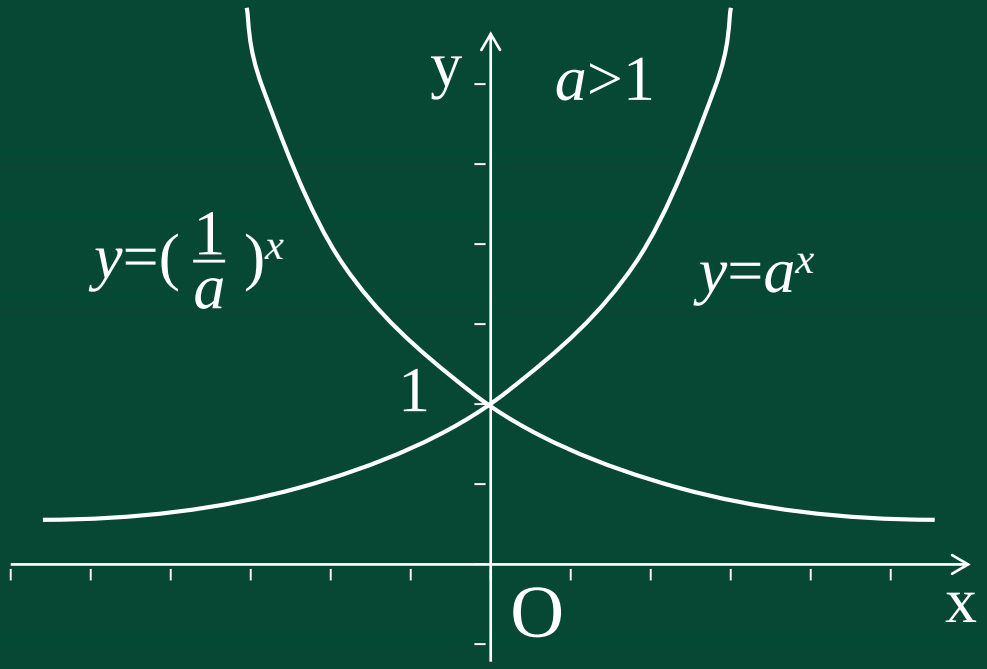
函数 $y=a^x$ ($a$是常数，且$a>0$，$a\neq1$)叫做指数函数.

指数函数的定义域：D=（$-\infty$，$+\infty$）.

单调性：若$a>1$，则指数函数单调增加；

若$0<a<1$，则指数函数单调减少.

常用的指数函数为 $y=e^x$.



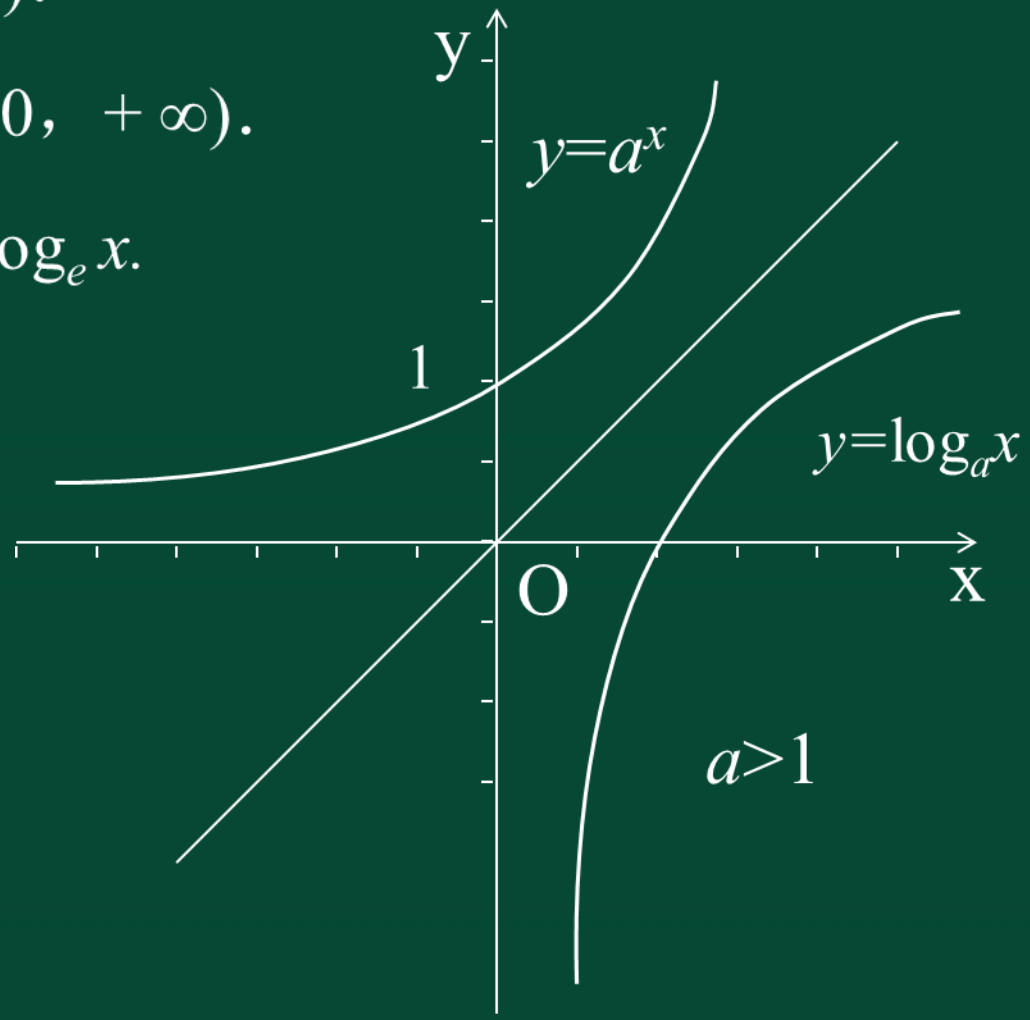
## (4) 对数函数

指数函数 $y = a^x$ 的反函数叫做对数函数，

记为 $y = \log_a x$ $(a>0，\ a \neq 1)$.

对数函数的定义域是区间$(0，+\infty)$.

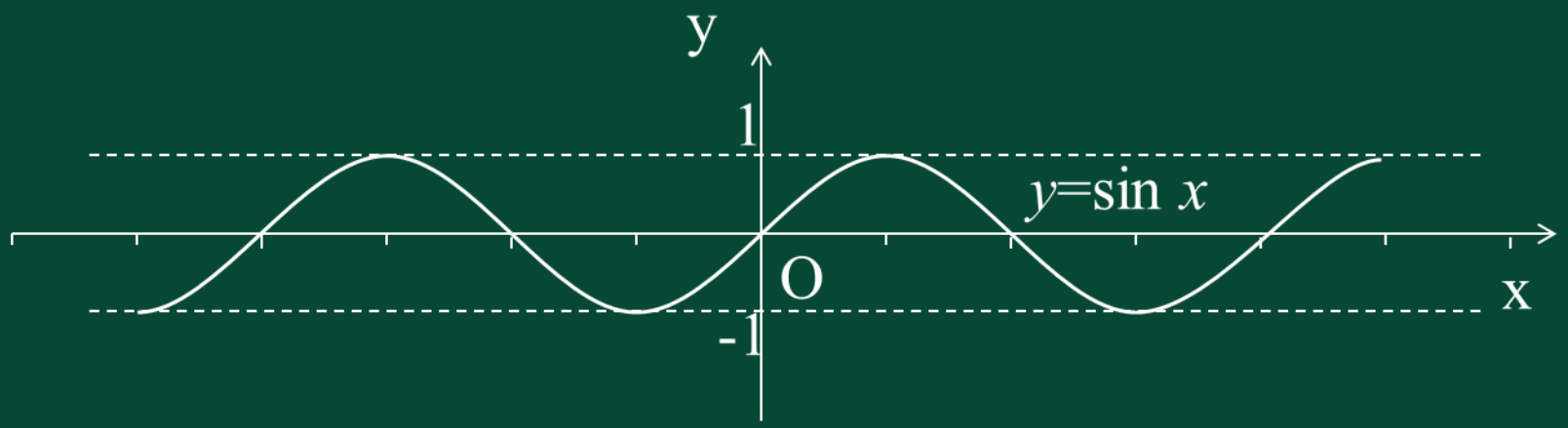
自然对数函数：$y = \ln x = \log_e x$.



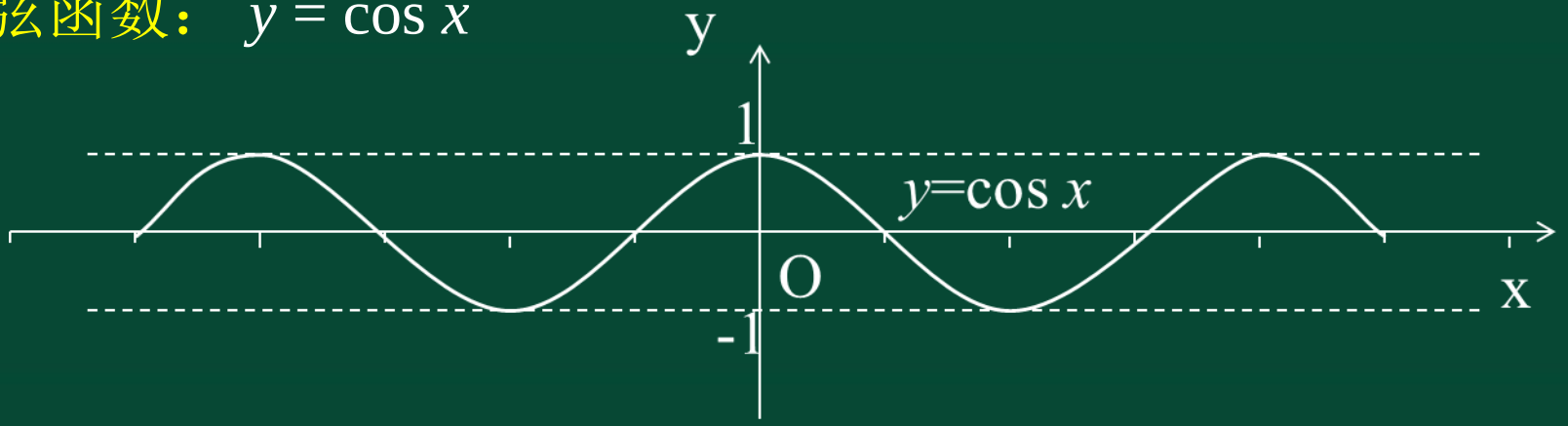
## (5) 三角函数

常用的三角函数有：

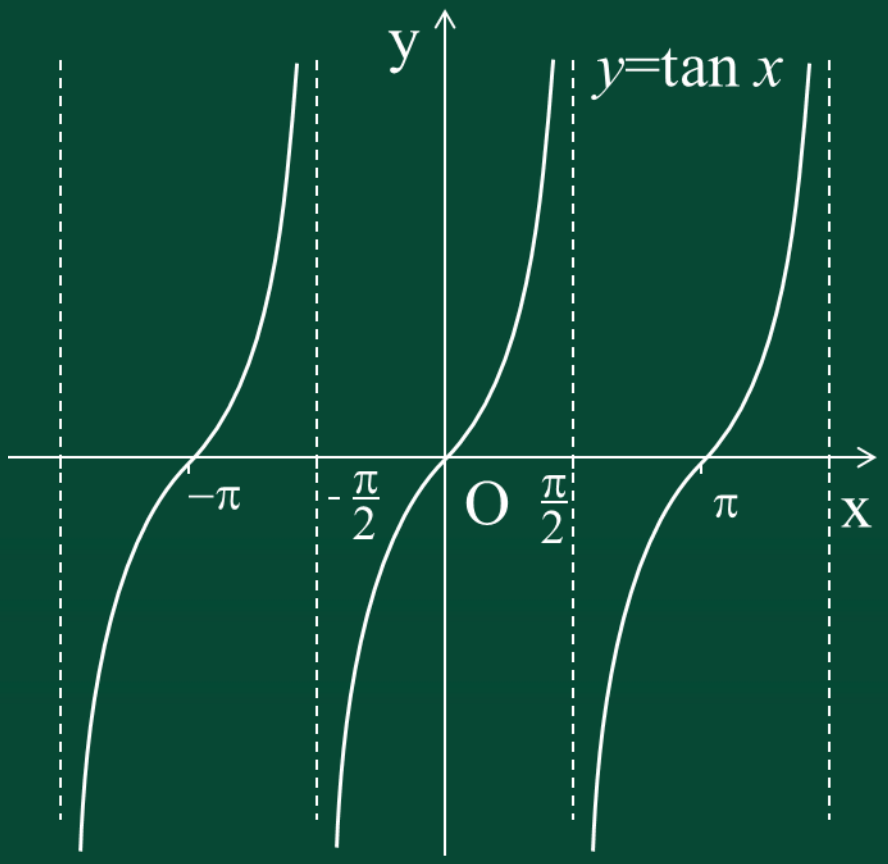
正弦函数： $y = \sin x$



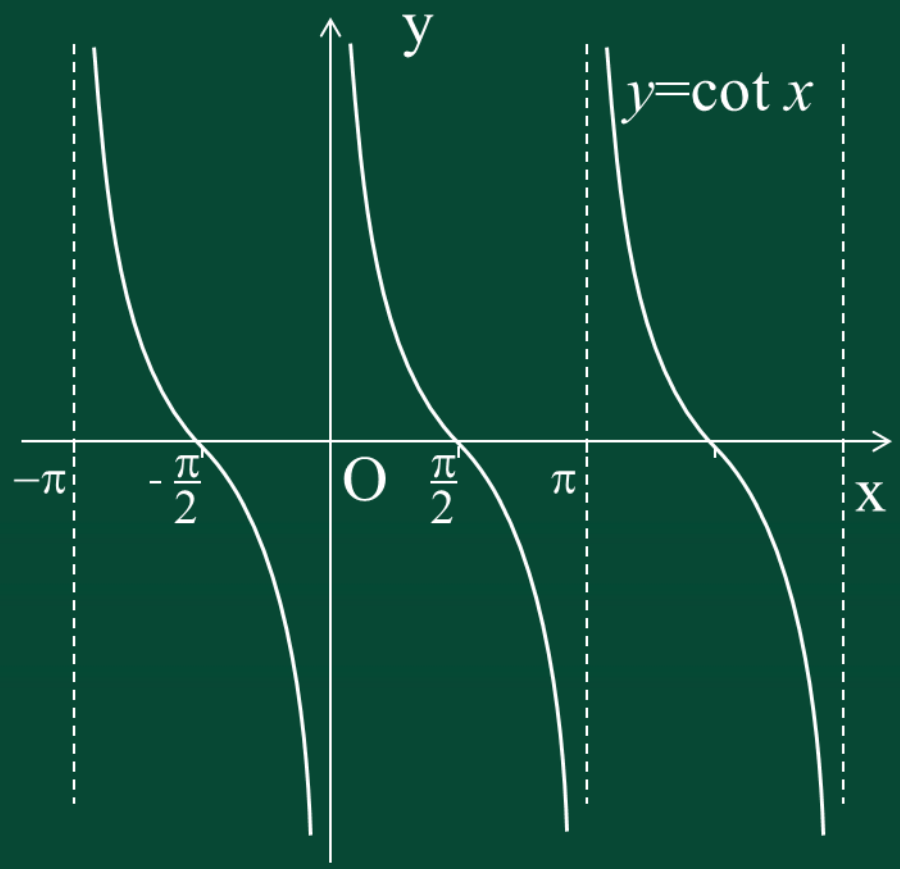

余弦函数： $y = \cos x$



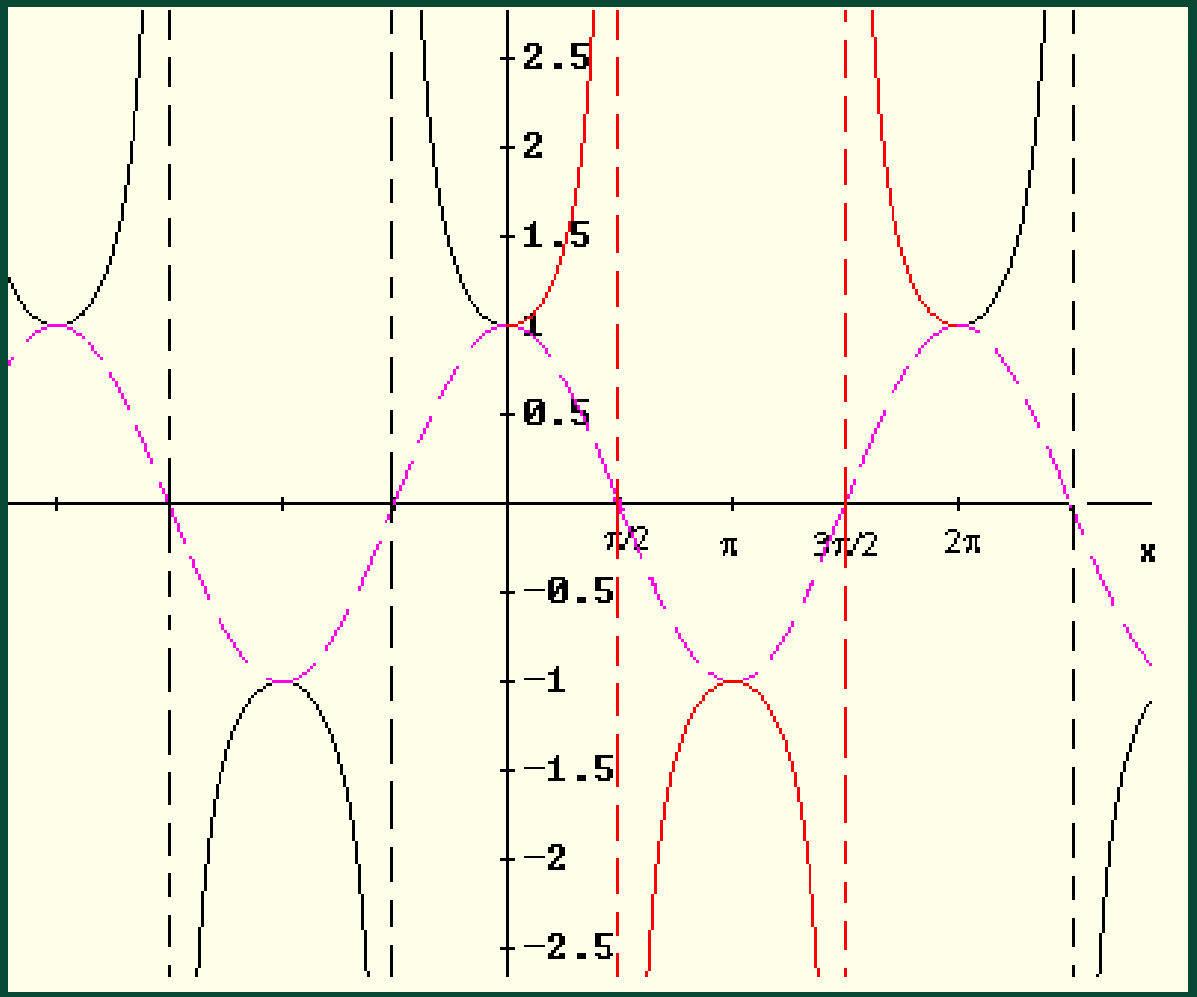
正切函数： $y = \tan x$




余切函数： $y = \cot x$

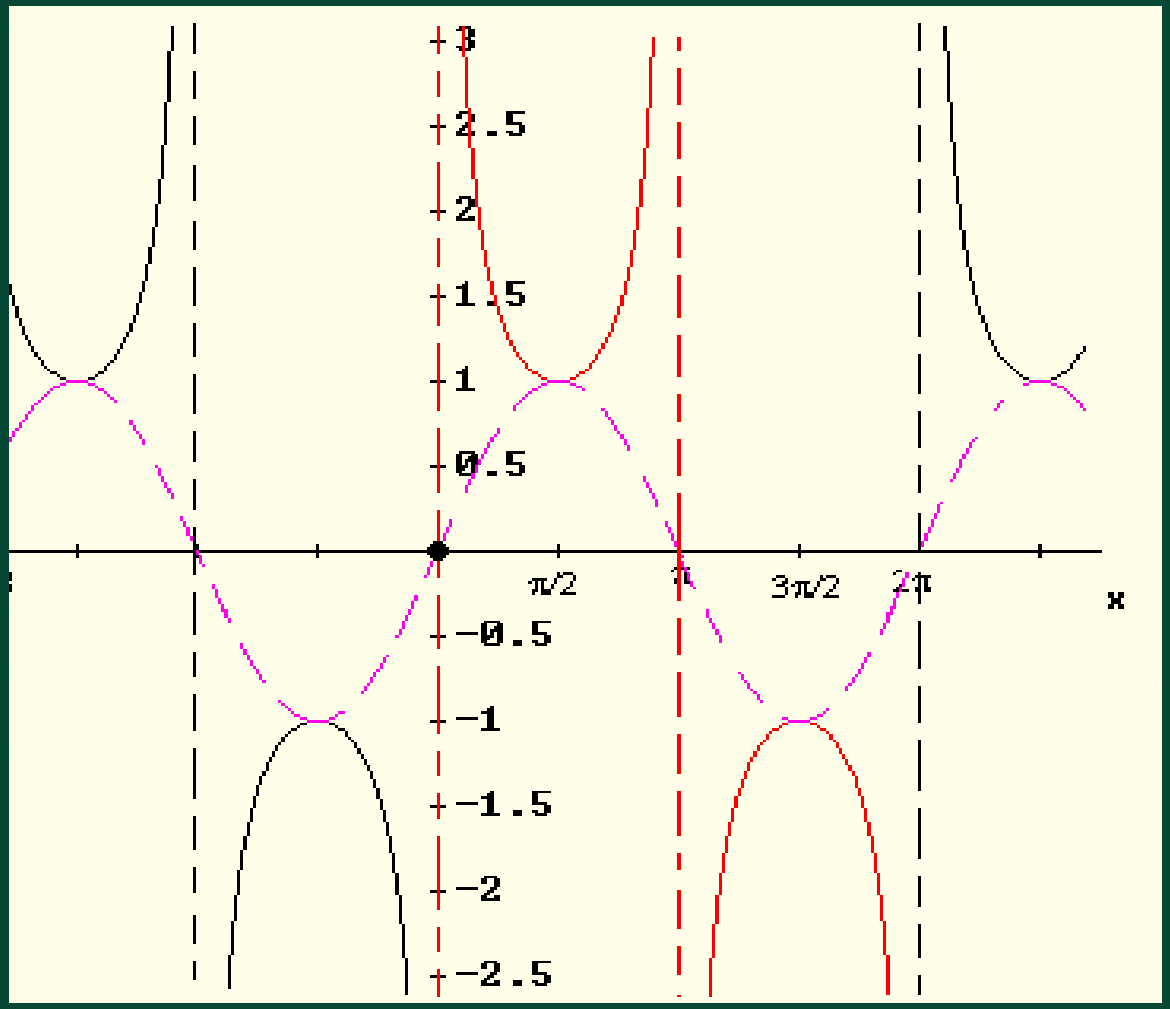


# 正割函数 $y = \sec x = \dfrac{1}{\cos x}$




定义域$D_f = \{x \mid x \neq k\pi + \dfrac{\pi}{2},\ k$为任意整数$\}$

余割函数 $y = \csc x = \dfrac{1}{\sin x}$




定义域$D_f = \{x \mid x \neq k\pi,\ k$为任意整数$\}$

## (6) 反三角函数

反三角函数是三角函数的反函数，它们都是多值函数.

反正弦函数： $y = \arcsin x$，

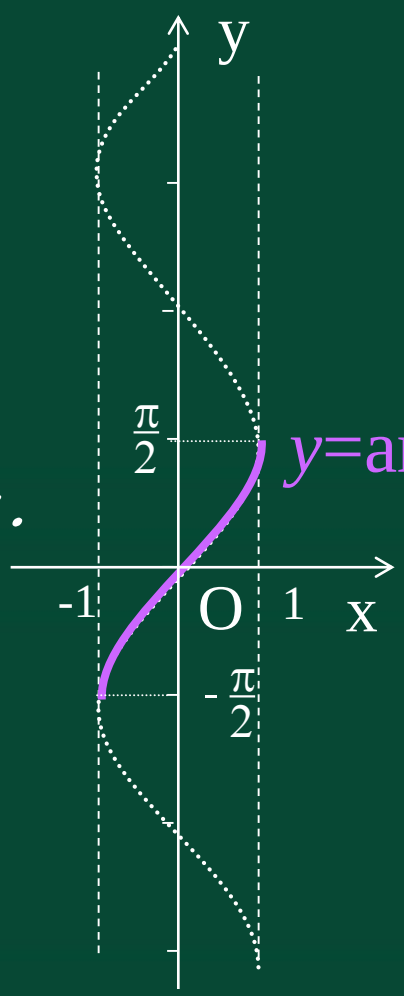
定义域为: [-1，1].

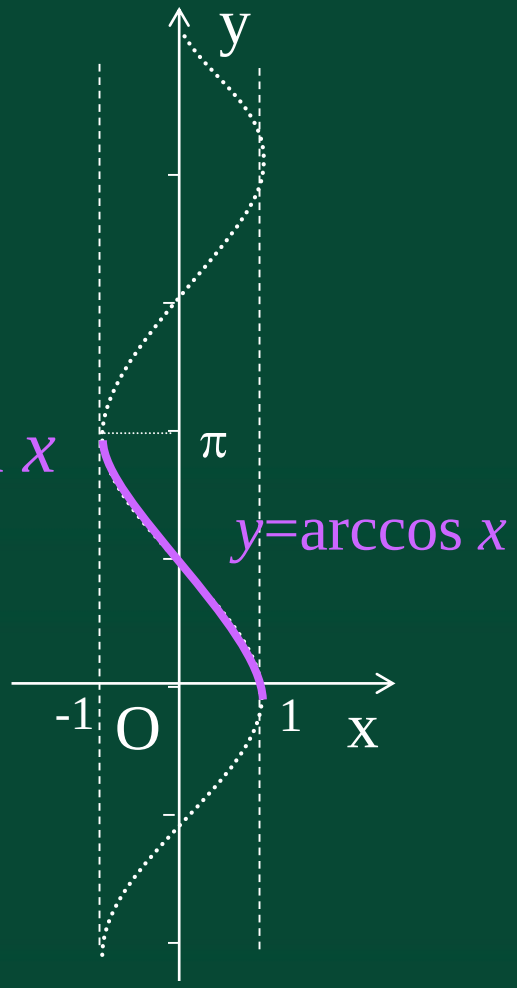
值域为: $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

反余弦函数： $y = \arccos x$.

定义域为: [-1，1].

值域为: (0，π)

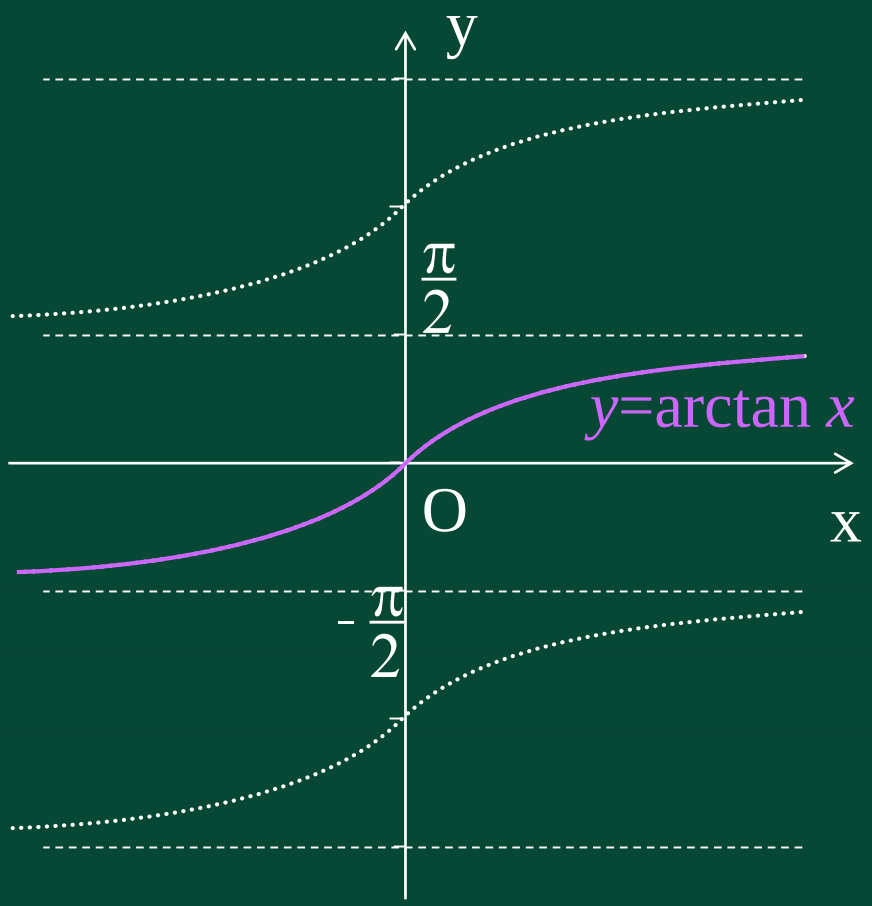


反正切函数： $y = \arctan x$,

定义域为: $(-\infty, \infty)$.

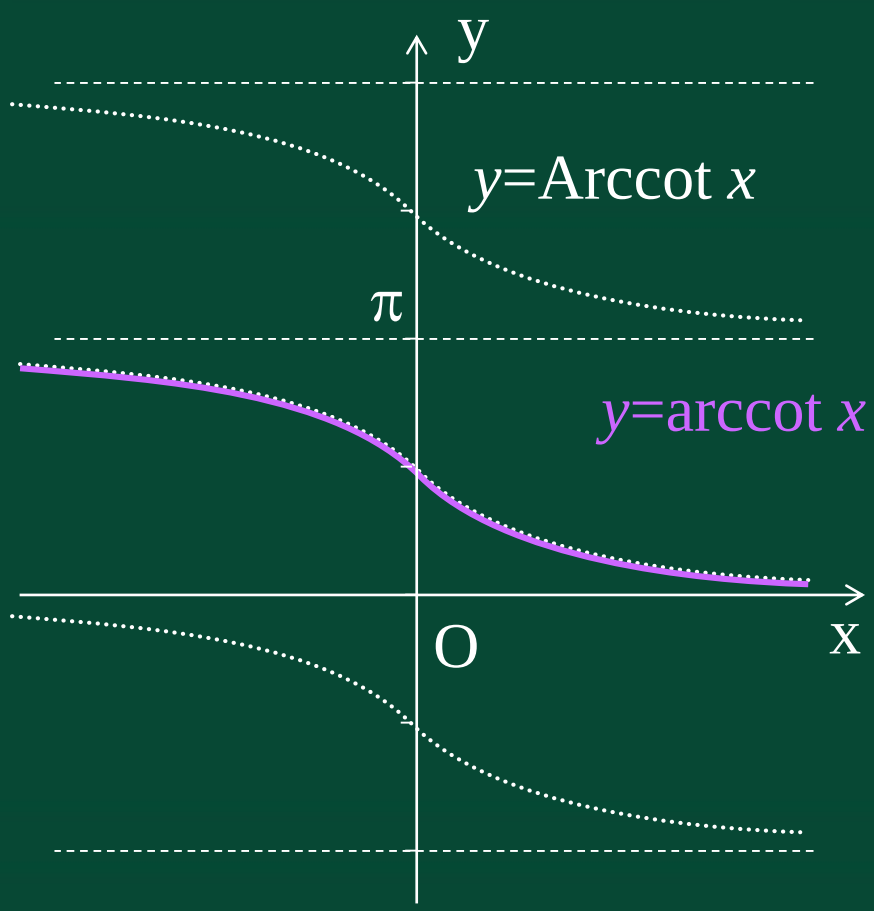
值域为: $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.



反余切函数： $y = \operatorname{arccot} x$，

定义域为$(-\infty, \infty)$.

值域为: $(0, \pi)$




以上六类函数称为
基本初等函数.

## 2. 反函数与复合函数

### (1) 反函数

若函数 $f: D \to f(D)$ 为双射，则存在一新映射

$f^{-1}: f(D) \to D$, 使 $\forall y \in f(D), f^{-1}(y) = x$, 其中 $f(x) = y$,

称此映射 $f^{-1}$ 为 $f$ 的反函数 .

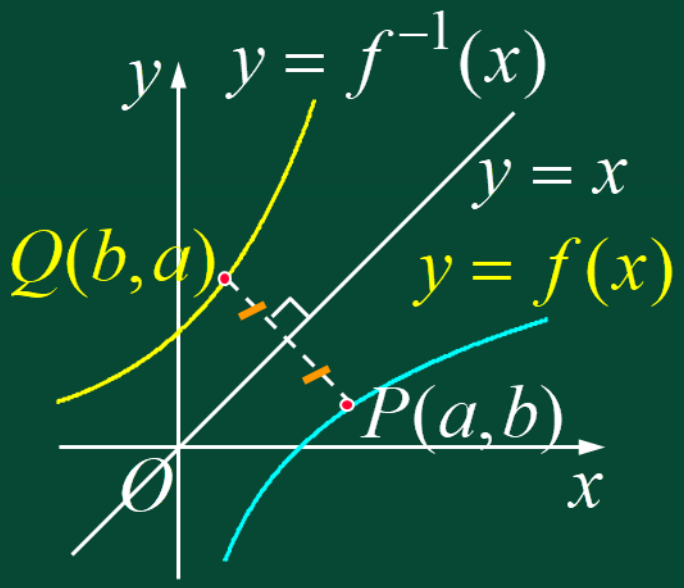
习惯上，$y = f(x), x \in D$ 的反函数记成

$$y = f^{-1}(x) \ , x \in f(D)$$

性质:

1) $y = f(x)$ 单调递增(减) , 其反函数 $y = f^{-1}(x)$ 存在，且也单调递增 (减) .

2) 函数 $y=f(x)$ 与其反函数 $y=f^{-1}(x)$ 的图形关于直线 $y=x$ 对称 .




例如 ,

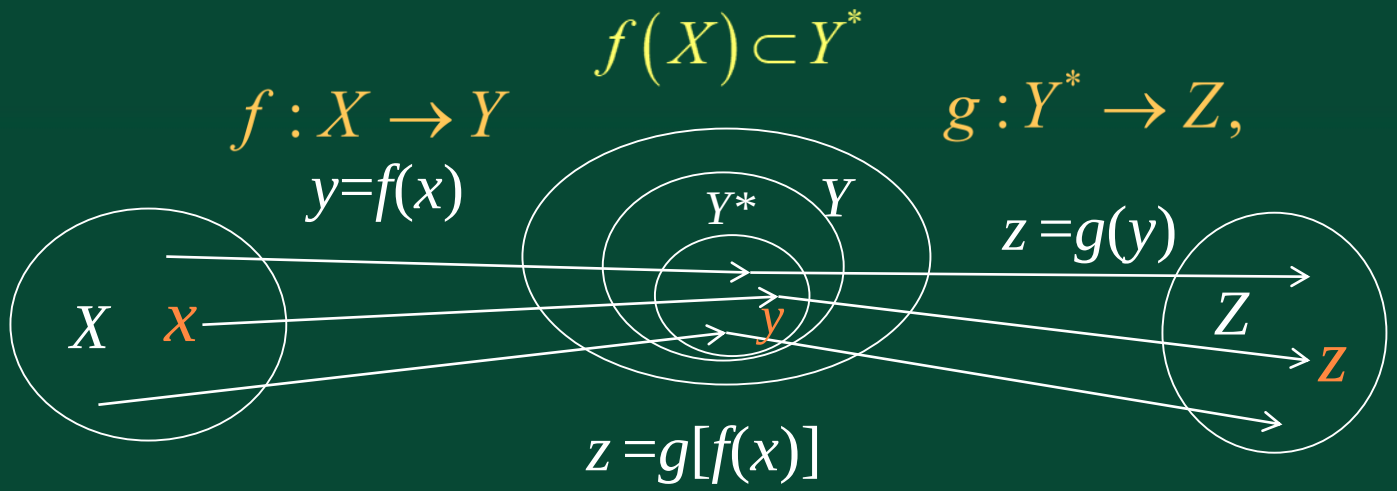
指数函数 $y=\mathrm{e}^{x}, x\in(-\infty,+\infty)$

对数函数 $y=\ln x\ , x\in(0,+\infty)$

} 互为反函数 ,

它们都单调递增, 其图形关于直线 $y=x$ 对称 .

# 复合函数定义




假定给了两个函数 $f:X\to Y$ 及 $g:Y^*\to Z,$ 并且 $f(X)\subset Y^*,$ 这时对于每个 $x\in X$ 有一个唯一确定的 $y=f(x)\in Y$ 与之相对应. 对于这个值 $y=f(x),$ 由于它一定属于 $Y^*$ 因而又有一个唯一确定的 $z=g(y)\in Z$ 与之相对应. 于是就建立了一个从 $x$ 到 $z$ 的对应，从而得到一个新的函数，这个函数被称为 $f$ 到 $g$ 的复合函数，记作 $z=g(f(x))$ 或 $g\circ f$

注意: 构成复合函数的条件 $f(X)\subset Y^*$ 不可少.

例1 函数链： $y=\arcsin u$ , $u=\cos x$, 可定义复合函数

$$y=\arcsin\cos x,\ x\in\mathbf{R}$$

当改 $u=1-x^2$ 时, 虽不能在自然域 $\mathbf{R}$ 下构成复合函数,

但可定义复合函数 $y=\arcsin(1-x^2)$, $x\in[-1,1]$

**约定:** 为简单计, 书写复合函数时不一定写出其定义域,
默认对应的函数链顺次满足**构成复合函数**的条件.

例2　函数 $y = \arctan(x^2)$ 可看作是由

$y = \arctan u$ 和 $u = x^2$

复合而成的.

例3 函数 $y = \sqrt{1+\ln^2 x}$ 可看作是由

$y = \sqrt{u}$，$u = 1 + v^2$，$v = \ln x$

复合而成的．其中$u$，$v$ 都是中间变量.

## 3. 初等函数

由常数及基本初等函数经过**有限次四则运算**和**复合**步骤所构成，并可用**一个式子**表示的函数，称为**初等函数**. 否则称为**非初等函数**.

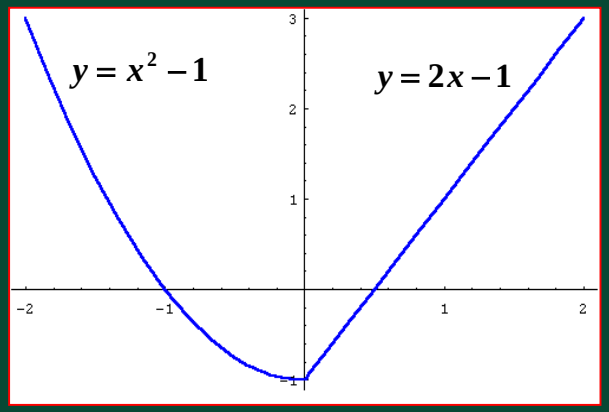
例4 $y=\sqrt{1-x^2}$, $y=\sqrt{\cot\frac{x}{2}+sin^2 x}$

例5 $y=\begin{cases} x, & x\geq 0 \\ -x, & x<0 \end{cases}$ 可表为 $y=\sqrt{x^2}$，故为初等函数.

# 分段函数

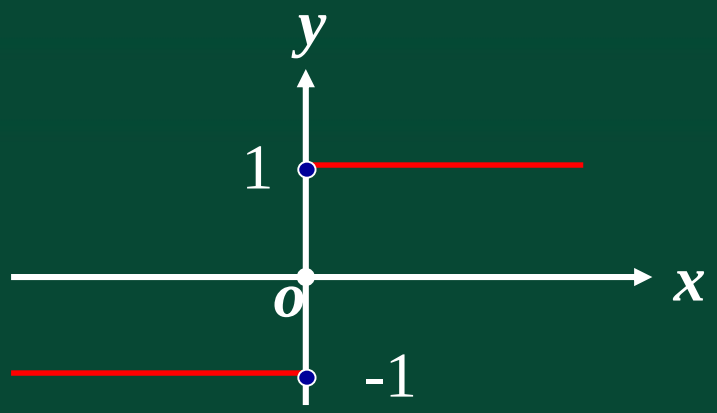
在自变量的不同变化范围中，对应法则用不同的式子来表示的函数，称为**分段函数**.

例1 $f(x)=\begin{cases}2x-1, & x>0\\ x^2-1, & x\le 0\end{cases}$




例 2. 符号函数

$$y=\operatorname{sgn}x=\begin{cases}1 & \text{当}x>0\\ 0 & \text{当}x=0\\ -1 & \text{当}x<0\end{cases}$$

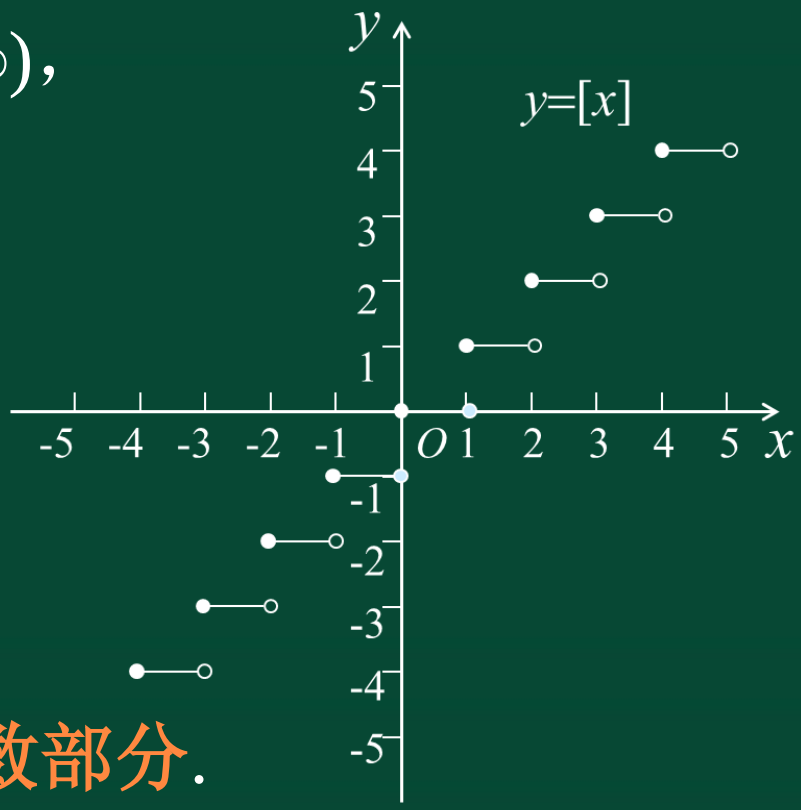



符号函数的定义域是实数集，值域{-1，0，1}

例3. 函数 $y=[x]$ 表示不超过$x$的最大整数, 称为**取整函数**.

函数的定义域为 $D=(-\infty, +\infty)$,

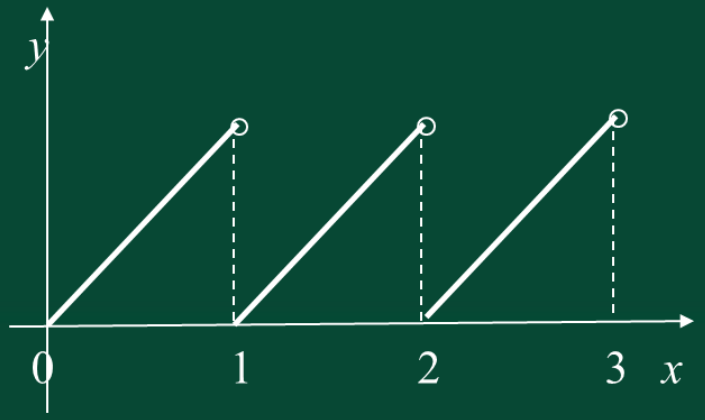
函数的值域为 $W=\boldsymbol{Z}$




函数 $y=\{x\}=x-[x]$ 表示$x$的**小数部分**.

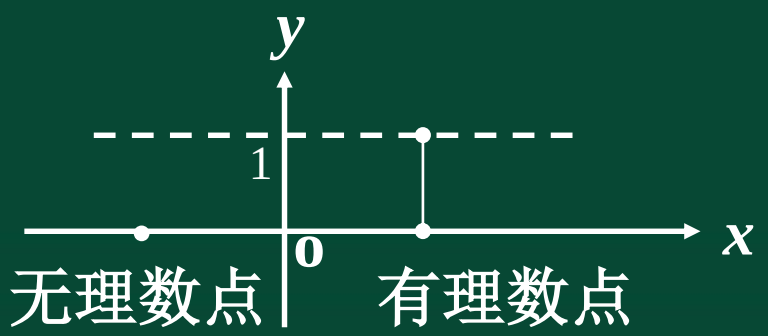
函数的定义域为$D=(-\infty, +\infty)$,

值域为 W=[0,1).



## 例4. 狄利克雷函数(Dirichlet)

$$y = D(x) = \begin{cases} 1 & \text{当}x\text{是有理数时} \\ 0 & \text{当}x\text{是无理数时} \end{cases}$$



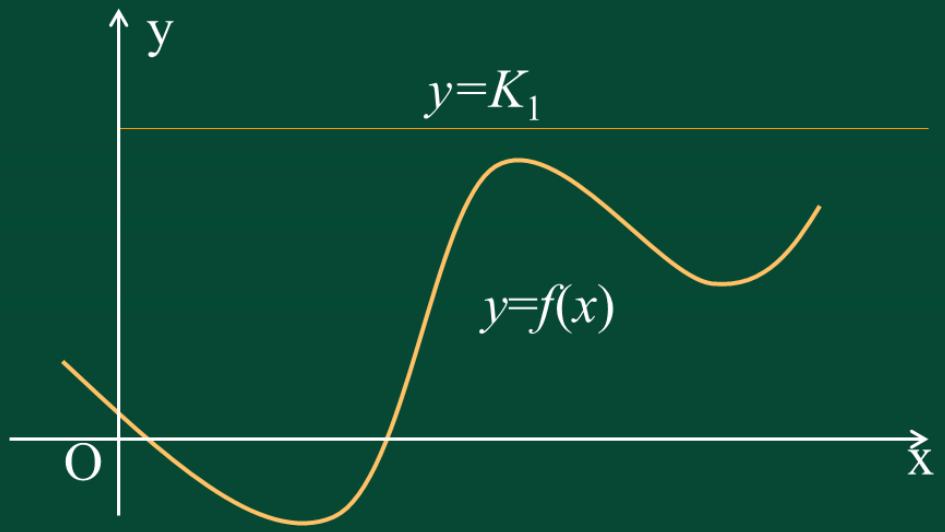

特点：因为在任意小的区间中都有有理数和无理数，所以

其图形是分别分布在$x$轴和直线$y = 1$上的“密密麻麻”的点的集合.

# 三、函数的几种特性

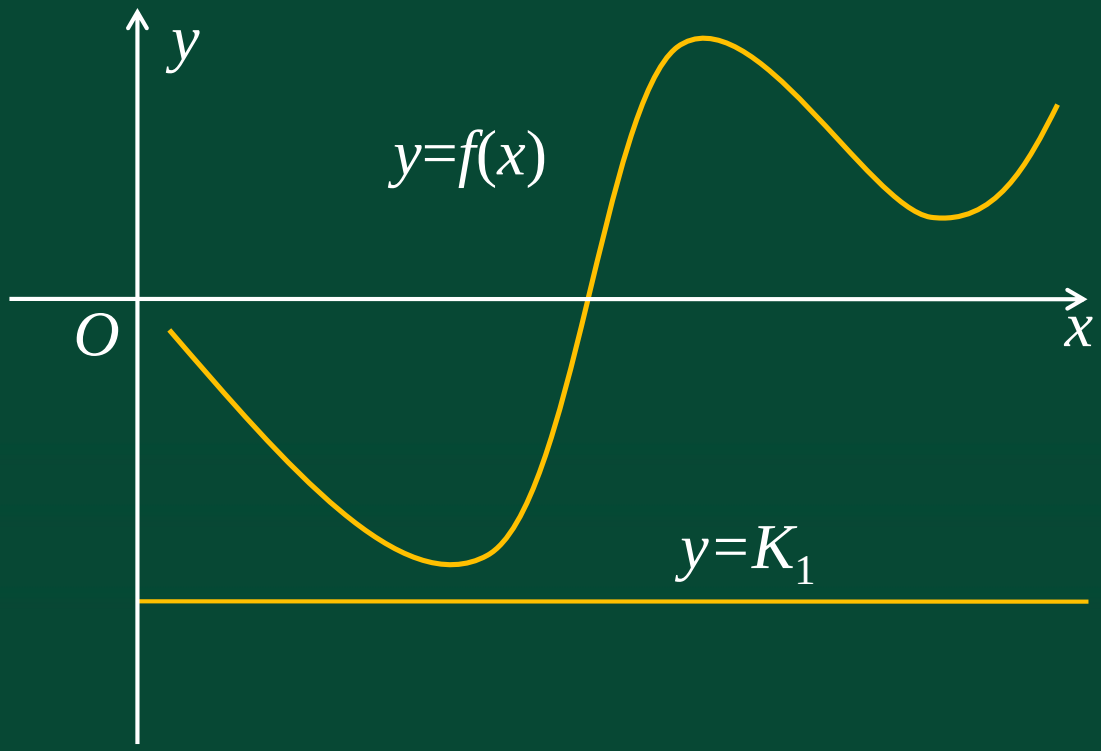
## 1. 函数的有界性

设函数 $f(x)$ 在数集$X$上有定义. 如果存在数$K_1$，使对任一 $x\in X$，有 $f(x)\le K_1$，则称函数$f(x)$在$X$上有上界，而称 $K_1$ 为函数 $f(x)$在$X$上的一个上界.




**图形特点：** $y=f(x)$的图形在直线 $y=K_1$的下方.

如果存在数$K_2$，使对任一 $x\in X$，有 $f(x)\geq K_2$，则称函数 $f(x)$在$X$上**有下界**，而称$K_2$为函数$f(x)$在$X$上的一个**下界**.



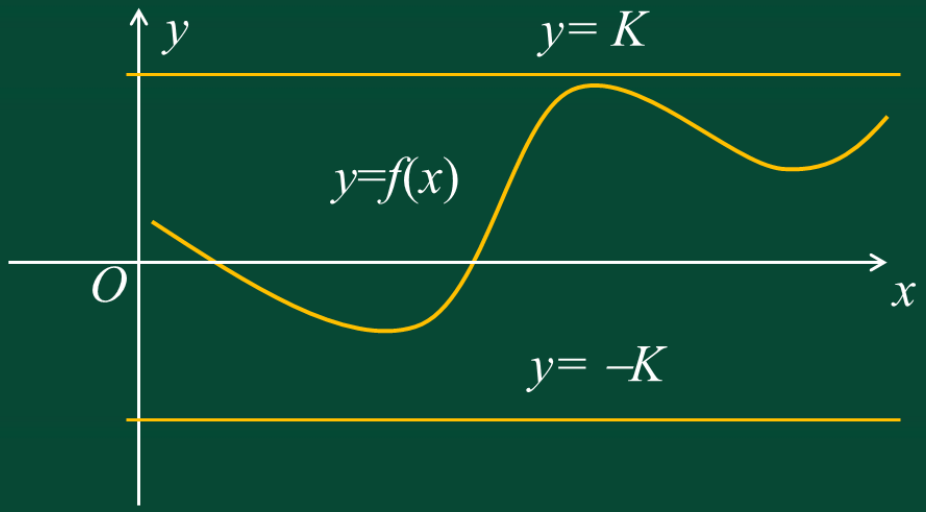

**图形特点**：函数 $y=f(x)$ 的图形在直线 $y=K_2$ 的上方

如果存在数 $M$，使对任一 $x\in X$，有 $|f(x)|\le M$，则称函数 $f(x)$ 在 $X$ 上有界；

如果这样的 $M$ 不存在，则称函数 $f(x)$ 在 $X$ 上是无界函数，就是说对任何 $M$，总存在 $x_1\in X$，使 $|f(x_1)|>M$.

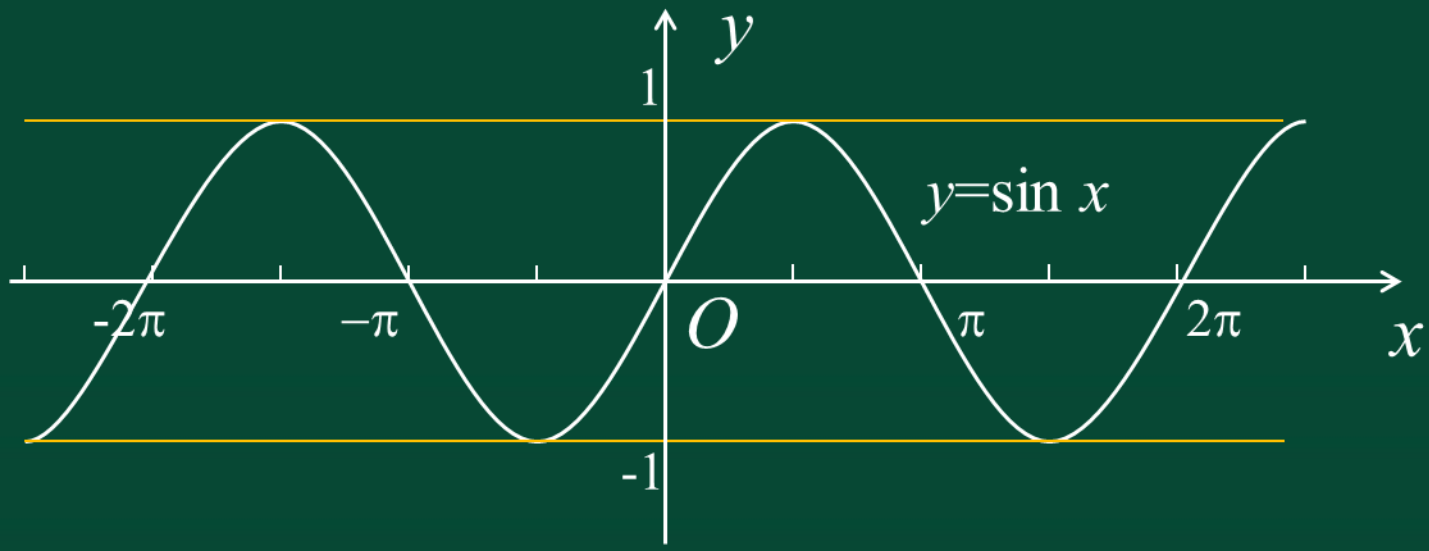
**有界函数的图形特点：**

函数 $y=f(x)$ 的图形在直线 $y=-M$ 和 $y=M$ 的之间.



## 函数的有界性举例：

$f(x) = \sin x$在$(-\infty, +\infty)$上是有界的：$|\sin x| \leq 1$.

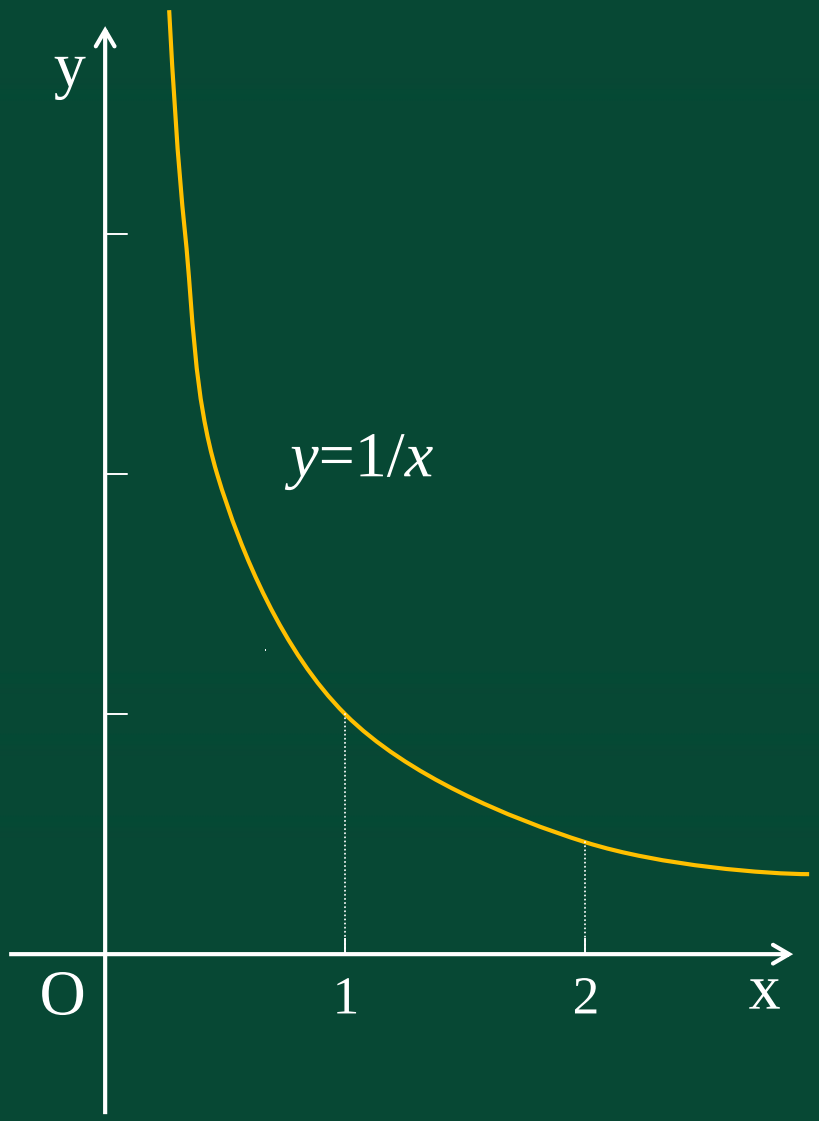


## 无界函数举例：

函数$f(x)=1/x$在开区间
(0, 1) 内是无界的，
无上界.

这是因为，任取$M>1$，总有
$0<x_1<M^{-1}<1$，使 $f(x_1)>M$，
所以函数无上界.

此函数在(1, 2)内是有界的.

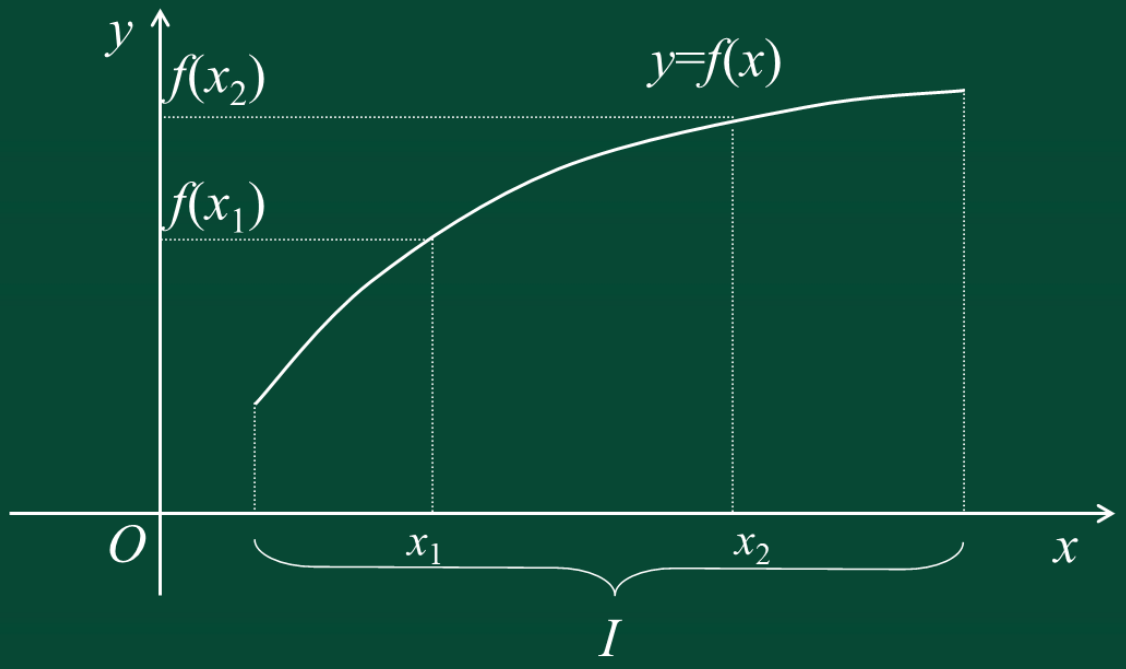


## 2. 函数的单调性

设函数 $y=f(x)$ 在区间$I$上有定义. 如果对于区间 $I$ 上任意两点$x_1$及$x_2$，当 $x_1 < x_2$ 时，恒有

$$f(x_1) < f(x_2),$$

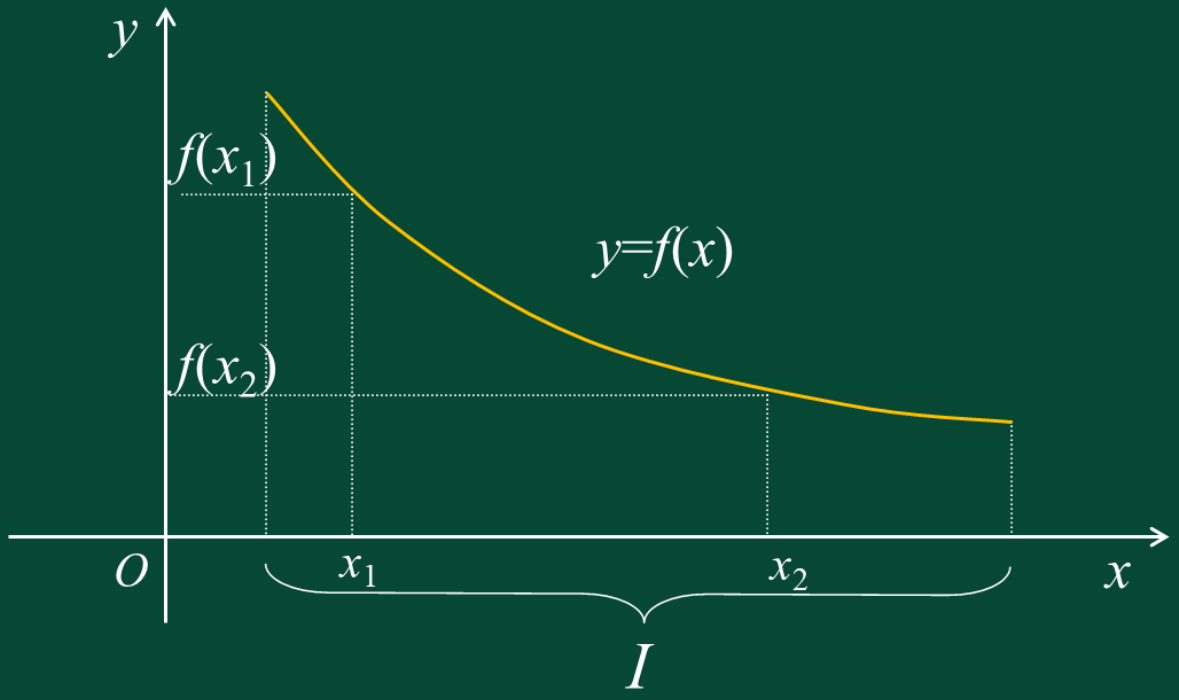
则称函数$f(x)$在区间$I$上是单调增加的.



如果对于区间$I$上任意两点$x_1$及$x_2$，当$x_1<x_2$时，恒有

$$f(x_1) > f(x_2),$$

则称函数$f(x)$在区间$I$上是单调减少的.

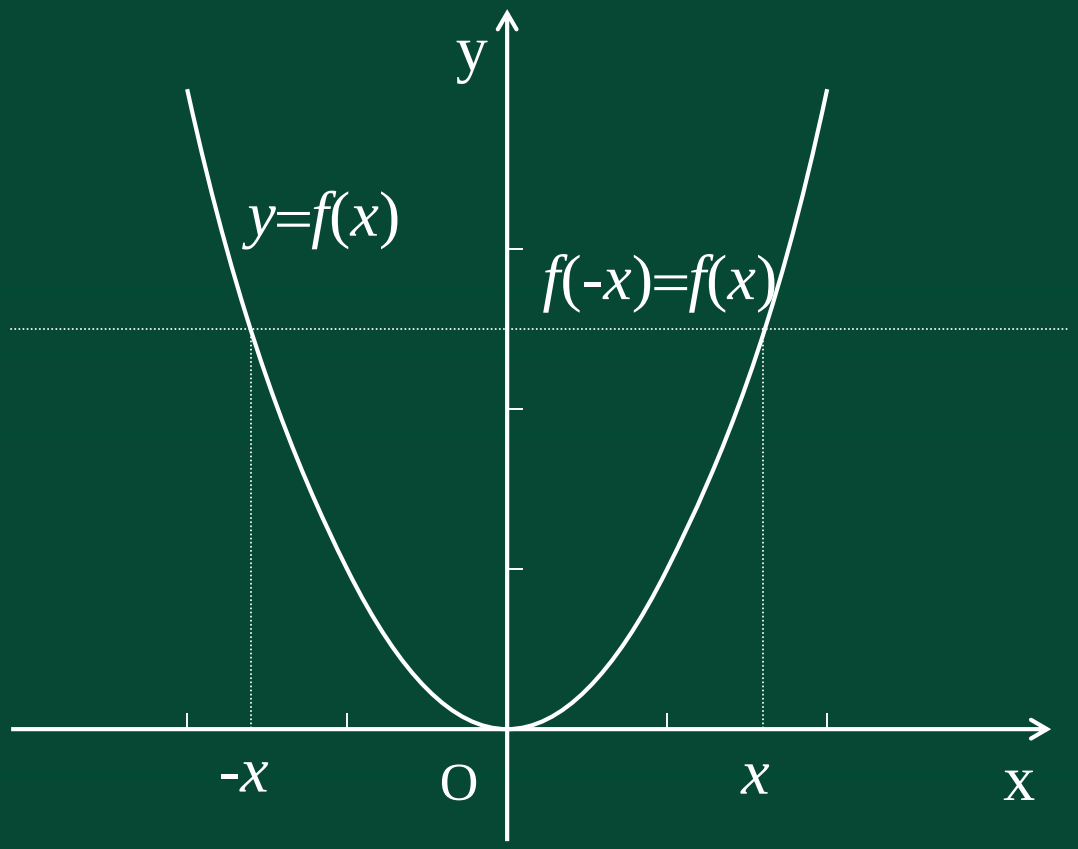



单调增加和单调减少的函数统称为单调函数.

## 3. 函数的奇偶性

设函数$f(x)$的定义域$D$关于**原点对称**. 如果对于任意的$x\in D$，有 $f(-x)=f(x)$，则称$f(x)$为偶函数.

偶函数的图形关于$y$轴对称.



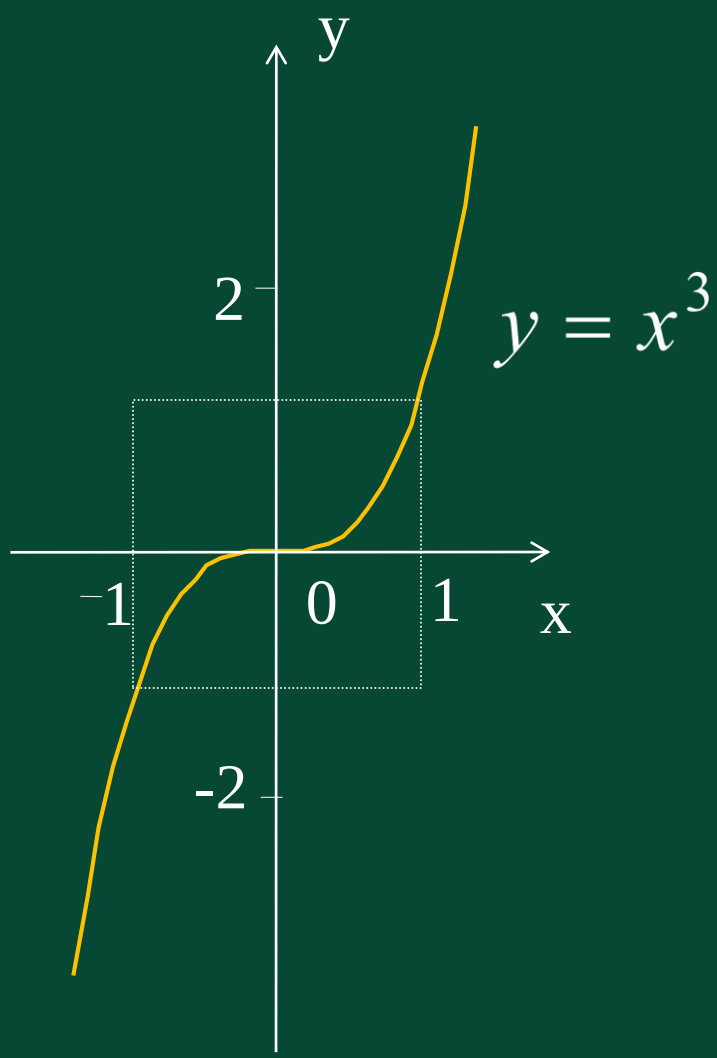

偶函数举例：

$y=x^2$，

$y=\cos x$

都是偶函数

如果对于任意的$x \in D$，有 $f(-x) = -f(x)$，则称$f(x)$为**奇函数**. 奇函数的图形关于**原点对称**.



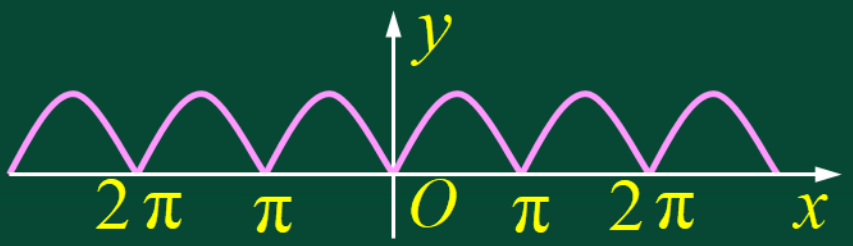

奇函数举例：

$y=x^3$，$y=\sin x$

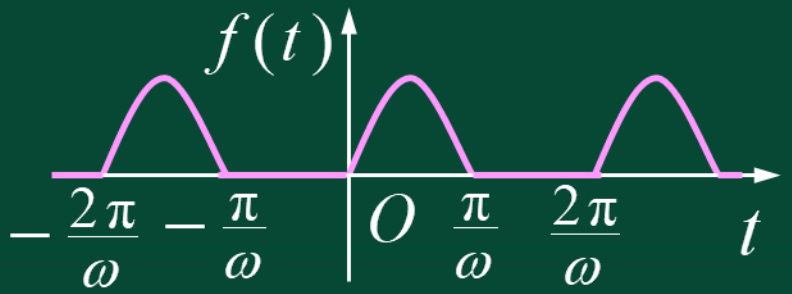
都是奇函数.

## 4. 函数的周期性

设函数$f(x)$的定义域为$D$. 如果存在一个不为零的数 $l$，使得对于任一$x\in D$有$(x\pm l)\in D$，且 $f(x+l)=f(x)$，则称$f(x)$为**周期函数**，$l$ 称为$f(x)$的**周期**( 一般指最小正周期 ).




周期为 π




周期为$\frac{2\pi}{\omega}$

**注:** 周期函数不一定存在最小正周期 .

例如, 常量函数 $f(x)=C$

狄利克雷函数 $f(x)=\begin{cases}1, & x\text{ 为有理数}\\ 0, & x\text{ 为无理数}\end{cases}$

# 五、双曲函数与反双曲函数

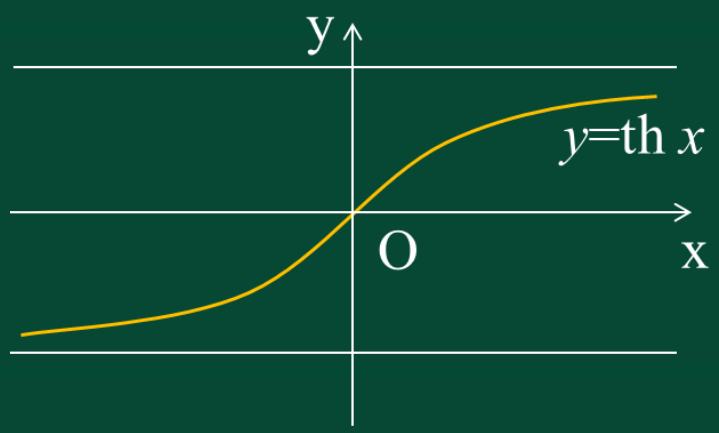
## 1．双曲函数

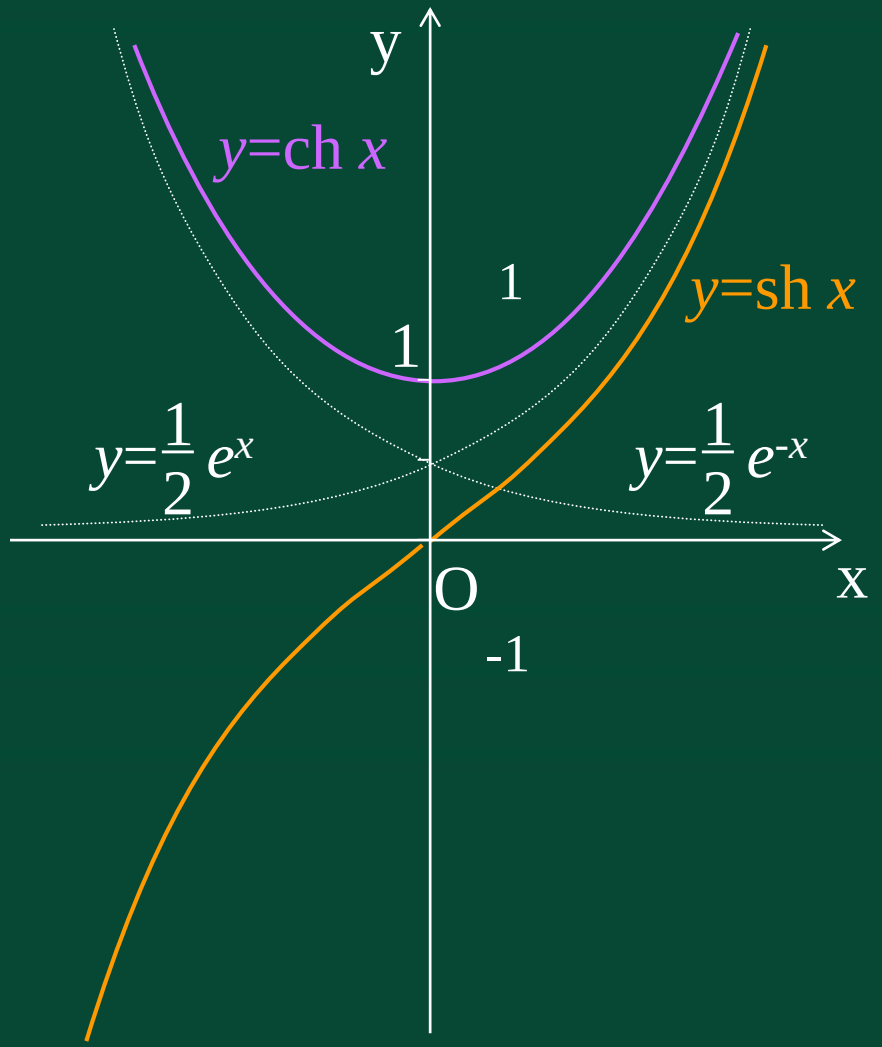
应用上常遇到的双曲函数是：

双曲正弦：$\operatorname{sh} x = \frac{1}{2}(e^{x} - e^{-x})$

双曲余弦：$\operatorname{ch} x = \frac{1}{2}(e^{x} + e^{-x})$

双曲正切：$\operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x} = \frac{e^{x} - e^{-x}}{e^{x} + e^{-x}}$



双曲函数的性质：

$\mathrm{sh}(x \pm y) = \mathrm{sh}\, x\, \mathrm{ch}\, y \pm \mathrm{ch}\, x\, \mathrm{sh}\, y$，

$\mathrm{ch}(x \pm y) = \mathrm{ch}\, x\, \mathrm{ch}\, y \pm \mathrm{sh}\, x\, \mathrm{sh}\, y$;

比较 $\sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y$;

$\cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y$;

$\mathrm{ch}^2 x - \mathrm{sh}^2 x = 1$;

$\mathrm{sh}\, 2x = 2\mathrm{sh}\, x\, \mathrm{ch}\, x$;

$\mathrm{ch}\, 2x = \mathrm{ch}^2 x + \mathrm{sh}^2 x$.

## 2. 反双曲函数

双曲函数 $y = \operatorname{sh} x$， $y = \operatorname{ch} x$， $y = \operatorname{th} x$的反函数依次记为

反双曲正弦： $y = \operatorname{arsh} x$，

反双曲余弦： $y = \operatorname{arch} x$，

反双曲正切： $y = \operatorname{arth} x$.

可以证明

$$\operatorname{arsh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$$

$$\operatorname{arch} x = \pm \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$$

$$\operatorname{arth} x = \frac{1}{2} \ln \frac{1 + x}{1 - x}$$

# 内容小结

1. 实数域及映射的概念

2. 函数的定义及函数的二要素 { 定义域；对应规律

3. 函数的特性 —— 有界性, *单调性, *奇偶性,*周期性

4. 初等函数的结构